Nume Prenume: Nicolae Bianca Mihaela

Tema proiect: Managementul unui Service Auto

3.Capitolul III

Interacțiunea cu baza de date realizată dintr-o interfață web:

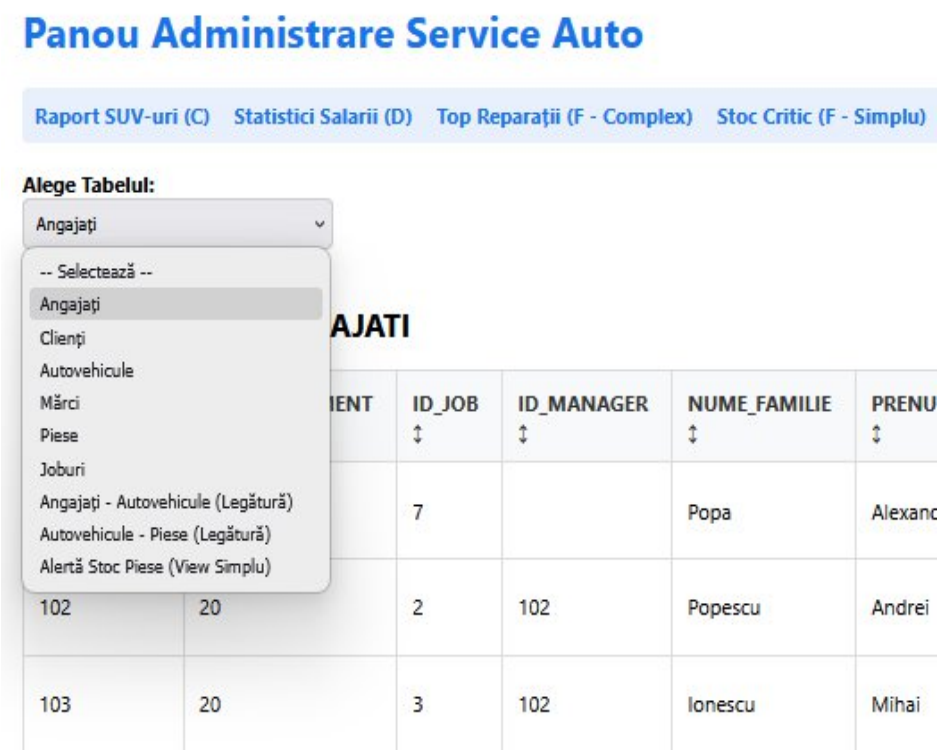
Pentru a realiza această interfață web am utilizat JavaScript și Node.js, creând o conexiune eficientă cu baza de date. Acest lucru permite interacțiuni cu aplicația, având acces la informațiile stocate în baza de date în timp real.

Node.js este un mediu de rulare care îi permite calculatorului să execute cod JavaScript în afara browserului. Am ales să folosesc această aplicație deoarece asigură o performanță ridicată la server, iar limbajul am ales sa fie JavaScript deoarece este unul care permite o experiență mai fluidă la utilizare.

a)Listarea conținutului cu posibilitate de sortare:

Se poate alege orice tabel din baza de date selectându-l pe cel dorit din listă. În funcție de tabelul ales se poate sorta tabelul după o anumită coloană aleasă dacă se dă click pe săgeata sus-jos din dreptul coloanei respective.

```
app.get('/tabel/:numeTabel', async (req, res) => {
    let connection;
    try {
        connection = await oracledb.getConnection(dbConfig);
        const tabel = req.params.numeTabel.toUpperCase();
        const sortare = req.query.sort || '1';

        const result = await connection.execute(
            `SELECT * FROM ${tabel} ORDER BY ${sortare}`,
            [],
            { outFormat: oracledb.OUT_FORMAT_OBJECT }
        );
```



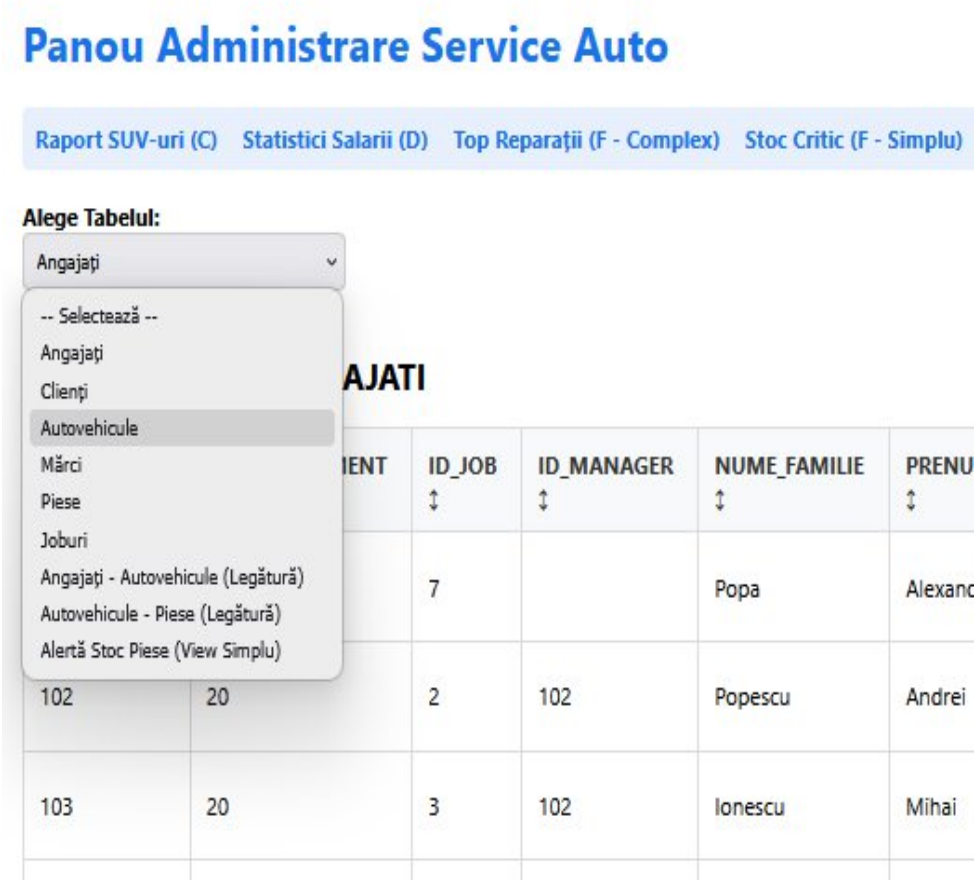
Exemplu pentru tabelul Angajați:

Date din tabelul: ANGAJATI

ID_ANGAJAT	ID_DEPARTAMENT	ID_JOB	ID_MANAGER	NUME_FAMILIE	PRENUME	EMAIL	NR_TELEFON	SALARIU	DATA_ANGAJARE	Acțiuni
110	10	1		Marin	Daniel	daniel.m@gmail.com	0735284010	5000	Fri Nov 11 2022 00:00:00 GMT+0200 (Eastern European Standard Time)	Șterge
111	10	10	110	Dinu	Robert	robert.d@gmail.com	0737884250	4500	Sun Oct 11 2020 00:00:00 GMT+0300 (Eastern European Summer Time)	Șterge
102	20	2	102	Popescu	Andrei	andrei.p@gmail.com	0722422892	7500	Sun Mar 15 2020 00:00:00 GMT+0200 (Eastern European Standard Time)	Șterge
103	20	3	102	Ionescu	Mihai	mihai.i@gmail.com	0721233883	4000	Mon May 10 2021 00:00:00 GMT+0300 (Eastern European Summer Time)	Șterge
109	20	9	102	Enache	Cristian	cristi.e@gmail.com	0729391909	2500	Tue Aug 15 2023 00:00:00 GMT+0300 (Eastern European Summer Time)	Șterge
104	30	4		Radu	George	george.r@gmail.com	0724746244	6500	Tue Jun 01 2021 00:00:00 GMT+0300 (Eastern European Summer Time)	Șterge
108	30	8	104	Pavel	Andrei	andrei.p@gmail.com	0729488018	7000	Sun Dec 01 2019 00:00:00 GMT+0200 (Eastern European Standard Time)	Șterge
106	40	6		Stoica	Alex	alex.s@gmail.com	0726062866	5800	Tue Mar 01 2022 00:00:00 GMT+0200 (Eastern European Standard Time)	Șterge
105	50	5		Dumitru	Stefan	stefan.d@gmail.com	0725759505	5500	Sun Feb 20 2022 00:00:00 GMT+0200 (Eastern European Standard Time)	Șterge
101	60	7		Popa	Alexandra	alexandra.p@gmail.com	0721131561	10000	Wed Jan 01 2020 00:00:00 GMT+0200 (Eastern European Standard Time)	Șterge
107	60	7	101	Lazar	Elena	elena.l@gmail.com	0727097527	4500	Tue Jan 10 2023 00:00:00 GMT+0200 (Eastern European Standard Time)	Șterge

Am sortat tabelul după coloana id_departament apăsând pe săgeata sus-jos din coloana respectivă.

Exemplu pentru tabelul Autovehicule:



Am sortat după pret_reparatie.

Date din tabelul: AUTOVEHICULE

ID_AUTOVEHICUL	NUMAR_INMATRICULARE	TIP_AUTOVEHICUL	CUTIE_VITEZE	PRET_REPARATIE	DATA_INTRARE	DATA_IESIRE	ID_MARCA	ID_CLIENT	Acțiuni
9	TM 09 REN	Sedan	Manuala	900	Thu Feb 15 2024 00:00:00 GMT+0200 (Eastern European Standard Time)	Fri Feb 16 2024 00:00:00 GMT+0200 (Eastern European Standard Time)	9	9	Șterge
3	B 03 PRO	Sedan	Manuala	1000	Fri Jan 12 2024 00:00:00 GMT+0200 (Eastern European Standard Time)	Sun Jan 14 2024 00:00:00 GMT+0200 (Eastern European Standard Time)	3	3	Șterge
8	B 08 HYU	Sedan	Manuala	1200	Sat Feb 10 2024 00:00:00 GMT+0200 (Eastern European Standard Time)	Mon Feb 12 2024 00:00:00 GMT+0200 (Eastern European Standard Time)	8	8	Șterge
1	DJ 01 ABC	Sedan	Manuala	1500	Mon Jan 01 2024 00:00:00 GMT+0200 (Eastern European Standard Time)	Fri Jan 05 2024 00:00:00 GMT+0200 (Eastern European Standard Time)	1	1	Șterge
5	B 05 BMW	Sedan	Automata	2000	Sat Jan 20 2024 00:00:00 GMT+0200 (Eastern European Standard Time)	Thu Jan 25 2024 00:00:00 GMT+0200 (Eastern European Standard Time)	5	5	Șterge
10	TM 10 VOL	SUV	Automata	2800	Tue Feb 20 2024 00:00:00 GMT+0200 (Eastern European Standard Time)		10	10	Șterge
2	DJ 02 XYZ	SUV	Automata	3000	Wed Jan 10 2024 00:00:00 GMT+0200 (Eastern European Standard Time)		2	2	Șterge
7	B 07 AUD	Sedan	Automata	3500	Mon Feb 05 2024 00:00:00 GMT+0200 (Eastern European Standard Time)		7	7	Șterge
4	GJ 04 DUB	Duba	Manuala	4500	Mon Jan 15 2024 00:00:00 GMT+0200 (Eastern European Standard Time)		4	4	Șterge
6	OT 06 MER	SUV	Automata	5000	Thu Feb 01 2024 00:00:00 GMT+0200 (Eastern European Standard Time)	Sat Feb 10 2024 00:00:00 GMT+0200 (Eastern European Standard Time)	6	6	Șterge

b)Modificarea informației (opțiune de *edit/ștergere* pentru fiecare înregistrare):

Fiecare linie din tabel prezintă două butoane, unul Șterge și al doilea Edit. Apăsând butonul Edit se alege înregistrarea care urmează a fi modificată, iar apăsând butonul Șterge înregistrarea se va șterge.

Cod sursă upgrade:

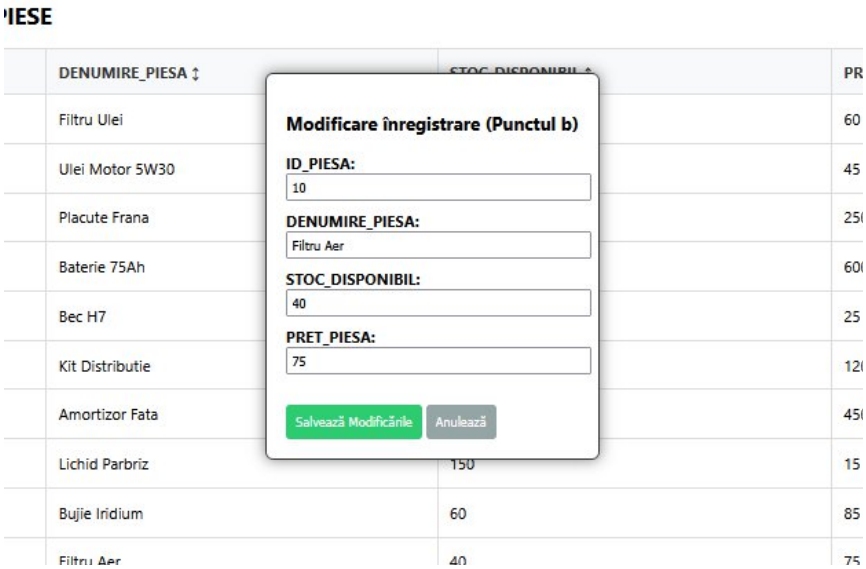
```
app.post('/update/:tabel', async (req, res) => {
    let connection;
    try {
        connection = await oracledb.getConnection(dbConfig);
        const tabel = req.params.tabel.toUpperCase();
        const data = req.body; // Datele trimise din formular

        // Extragem numele coloanelor și valorile
        const coloane = Object.keys(data);
        const valori = Object.values(data);

        // Identificăm cheia primară
        const numeID = coloane[0];
        const valoareID = valori[0];

        // Construim clauza SET
        const setClause = coloane.map((col, index) => `${col} = :${index + 1}`).join(', ');

        const sql = `UPDATE ${tabel} SET ${setClause} WHERE ${numeID} = :id`;

        // Adăugăm ID-ul la finalul listei de valori pentru clauza WHERE
        const bindParams = [...valori, valoareID];

        await connection.execute(sql, bindParams, { autoCommit: true });

        res.redirect(`/tabel/${tabel}`);
    } catch (err) {
        res.status(500).send("Eroare la actualizare: " + err.message);
    } finally {
        if (connection) await connection.close();
    }
});
```

Cod sursă delete:

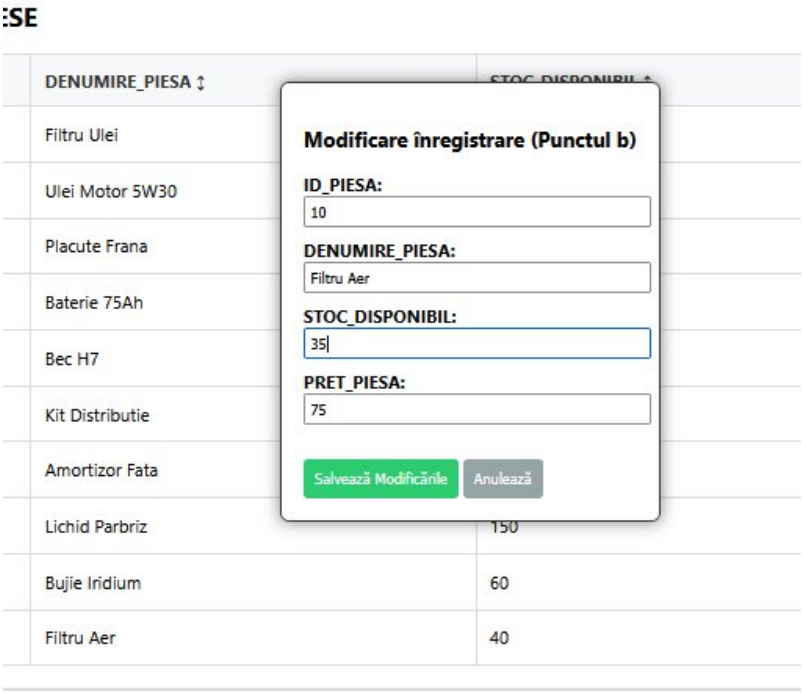
```
app.get('/delete/:tabel/:idColoana/:idValoare', async (req, res) => {
    let connection;
    try {
        connection = await oracledb.getConnection(dbConfig);
        const { tabel, idColoana, idValoare } = req.params;

        await connection.execute(
            `DELETE FROM ${tabel.toUpperCase()} WHERE ${idColoana.toUpperCase()} = :id`,
            [idValoare],
            { autoCommit: true }
        );

        await connection.commit();
        res.redirect(`/tabel/${tabel}`);
    } catch (err) {
        res.status(500).send("Eroare la ștergere: " + err.message);
    } finally {
        if (connection) await connection.close();
    }
});
```

Exemplu de Edit pentru tabelul Piese:

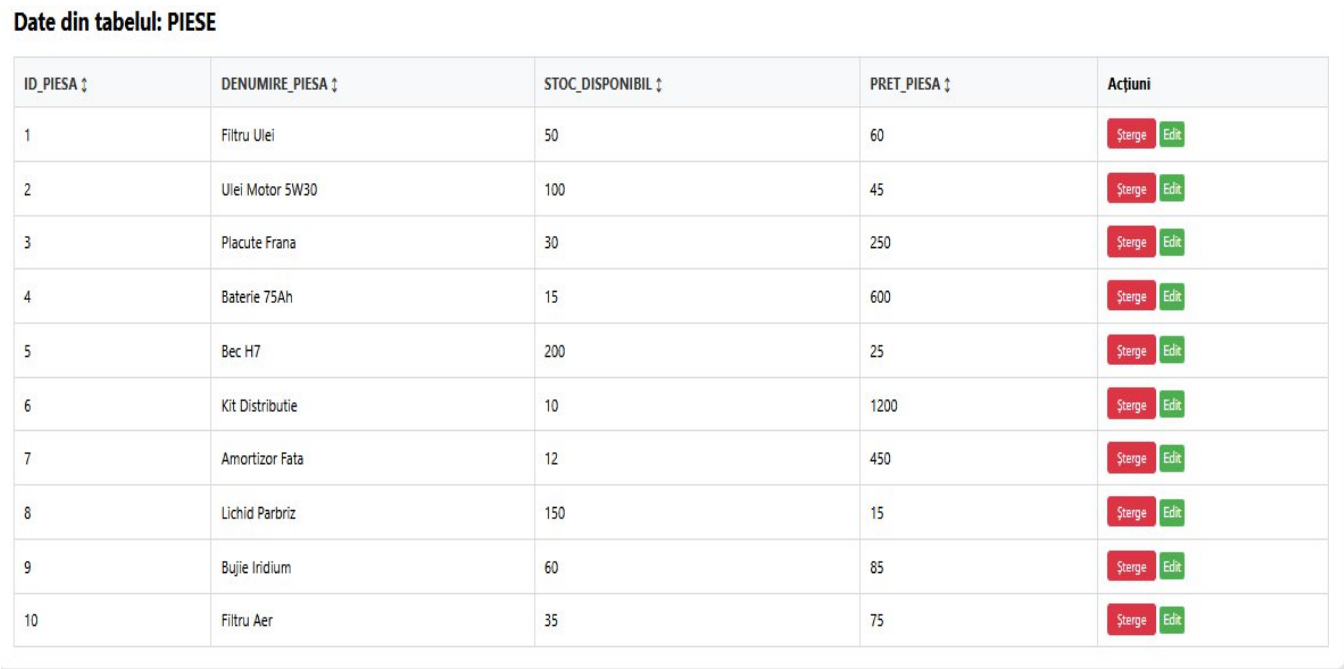
Am ales să modific stocul disponibil pentru piesa “Filtru Aer” cu id_piesă = 10.



Am schimbat stocul de la 40 la 35 și am dat “Salvează Modificări”.



După modificare se poate observa ca piesa cu id_piesă = 10 are acum stoc_disponibil = 35.



Date din tabelul: PIESE

ID_PIESA	DENUMIRE_PIESA	STOC_DISPONIBIL	PRET_PIESA	Acțiuni
1	Filtru Ulei	50	60	Șterge Edit
2	Ulei Motor 5W30	100	45	Șterge Edit
3	Placute Frana	30	250	Șterge Edit
4	Baterie 75Ah	15	600	Șterge Edit
5	Bec H7	200	25	Șterge Edit
6	Kit Distributie	10	1200	Șterge Edit
7	Amortizor Fata	12	450	Șterge Edit
8	Lichid Parbriz	150	15	Șterge Edit
9	Bujie Iridium	60	85	Șterge Edit
10	Filtru Aer	35	75	Șterge Edit

Exemplu pentru opțiunea Șterge din tabelul Angajați:

Înainte:

Date din tabelul: ANGAJATI

ID_ANGAJAT ↕	ID_DEPARTAMENT ↕	ID_JOB ↕	ID_MANAGER ↕	NUME_FAMILIE ↕	PRENUME ↕	EMAIL ↕	NR_TELEFON ↕	SALARIU ↕	DATA_ANGAJARE ↕	Acțiuni
101	60	7		Popa	Alexandra	alexandra.p@gmail.com	0721131561	10000	Wed Jan 01 2020 00:00:00 GMT+0200 (Eastern European Standard Time)	Șterge Edit
102	20	2	102	Popescu	Andrei	andrei.p@gmail.com	0722422892	7500	Sun Mar 15 2020 00:00:00 GMT+0200 (Eastern European Standard Time)	Șterge Edit
103	20	3	102	Ionescu	Mihai	mihai.i@gmail.com	0721233883	4000	Mon May 10 2021 00:00:00 GMT+0300 (Eastern European Summer Time)	Șterge Edit
104	30	4		Radu	George	george.r@gmail.com	0724746244	6500	Tue Jun 01 2021 00:00:00 GMT+0300 (Eastern European Summer Time)	Șterge Edit
105	50	5		Dumitru	Stefan	stefan.d@gmail.com	0725759505	5500	Sun Feb 20 2022 00:00:00 GMT+0200 (Eastern European Standard Time)	Șterge Edit
106	40	6		Stoica	Alex	alex.s@gmail.com	0726062866	5800	Tue Mar 01 2022 00:00:00 GMT+0200 (Eastern European Standard Time)	Șterge Edit
107	60	7	101	Lazar	Elena	elena.l@gmail.com	0727097527	4500	Tue Jan 10 2023 00:00:00 GMT+0200 (Eastern European Standard Time)	Șterge Edit
108	30	8	104	Pavel	Andrei	andrei.p@gmail.com	0729488018	7000	Sun Dec 01 2019 00:00:00 GMT+0200 (Eastern European Standard Time)	Șterge Edit
109	20	9	102	Enache	Cristian	cristi.e@gmail.com	0729391909	2500	Tue Aug 15 2023 00:00:00 GMT+0300 (Eastern European Summer Time)	Șterge Edit
110	10	1		Marin	Daniel	daniel.m@gmail.com	0735284010	5000	Fri Nov 11 2022 00:00:00 GMT+0200 (Eastern European Standard Time)	Șterge Edit
111	10	10	110	Dinu	Robert	robert.d@gmail.com	0737884250	4500	Sun Oct 11 2020 00:00:00 GMT+0300 (Eastern European Summer Time)	Șterge Edit

Am apăsat pe Șterge în dreptul înregistrării cu id_angajat = 111.

După:

Date din tabelul: ANGAJATI

ID_ANGAJAT ↕	ID_DEPARTAMENT ↕	ID_JOB ↕	ID_MANAGER ↕	NUME_FAMILIE ↕	PRENUME ↕	EMAIL ↕	NR_TELEFON ↕	SALARIU ↕	DATA_ANGAJARE ↕	Acțiuni
101	60	7		Popa	Alexandra	alexandra.p@gmail.com	0721131561	10000	Wed Jan 01 2020 00:00:00 GMT+0200 (Eastern European Standard Time)	Șterge Edit
102	20	2	102	Popescu	Andrei	andrei.p@gmail.com	0722422892	7500	Sun Mar 15 2020 00:00:00 GMT+0200 (Eastern European Standard Time)	Șterge Edit
103	20	3	102	Ionescu	Mihai	mihai.i@gmail.com	0721233883	4000	Mon May 10 2021 00:00:00 GMT+0300 (Eastern European Summer Time)	Șterge Edit
104	30	4		Radu	George	george.r@gmail.com	0724746244	6500	Tue Jun 01 2021 00:00:00 GMT+0300 (Eastern European Summer Time)	Șterge Edit
105	50	5		Dumitru	Stefan	stefan.d@gmail.com	0725759505	5500	Sun Feb 20 2022 00:00:00 GMT+0200 (Eastern European Standard Time)	Șterge Edit
106	40	6		Stoica	Alex	alex.s@gmail.com	0726062866	5800	Tue Mar 01 2022 00:00:00 GMT+0200 (Eastern European Standard Time)	Șterge Edit
107	60	7	101	Lazar	Elena	elena.l@gmail.com	0727097527	4500	Tue Jan 10 2023 00:00:00 GMT+0200 (Eastern European Standard Time)	Șterge Edit
108	30	8	104	Pavel	Andrei	andrei.p@gmail.com	0729488018	7000	Sun Dec 01 2019 00:00:00 GMT+0200 (Eastern European Standard Time)	Șterge Edit
109	20	9	102	Enache	Cristian	cristi.e@gmail.com	0729391909	2500	Tue Aug 15 2023 00:00:00 GMT+0300 (Eastern European Summer Time)	Șterge Edit
110	10	1		Marin	Daniel	daniel.m@gmail.com	0735284010	5000	Fri Nov 11 2022 00:00:00 GMT+0200 (Eastern European Standard Time)	Șterge Edit

c)Afișarea rezultatului unei cereri care extrage informații din cel puțin 3 tabele și le filtrează cu ajutorul a două condiții:

Am formulat cererea astfel: Să se selecteze informații despre clienții care dețin autovehicule de tip SUV și care au costuri de reparație mai mari de 2000 RON.

Cod sursă:

```
app.get('/raport-complex', async (req, res) => {
    let connection;
    try {
        connection = await oracledb.getConnection(dbConfig);
        const query = `
            SELECT c.nume, c.prenume, a.numar_inmatriculare, m.denumire_marca, a.pret_reparatie
            FROM CLIENTI c
            JOIN AUTOVEHICULE a ON c.id_client = a.id_client
            JOIN MARCI m ON a.id_marca = m.id_marca
            WHERE a.tip_autovehicul = 'SUV'
              AND a.pret_reparatie > 2000`;
        const result = await connection.execute(query, [], { outFormat: oracledb.OUT_FORMAT_OBJECT });
        res.render('raport', { date: result.rows });
    } catch (err) { res.send(err.message); }
    finally { if (connection) await connection.close(); }
});
```

Cererea:

SELECT c.nume, c.prenume, a.numar_inmatriculare, m.denumire_marca, a.pret_reparatie

FROM CLIENTI c

JOIN AUTOVEHICULE a ON c.id_client = a.id_client

JOIN MARCI m ON a.id_marca = m.id_marca

WHERE a.tip_autovehicul = 'SUV'

AND a.pret_reparatie > 2000`;

Tabelul obținut în urma cererii:

Raport: Clienți cu SUV-uri (Reparații > 2000 RON)

Nume Client	Nr. Înmatriculare	Marcă	Cost Reparație
Georgescu Ana	DJ 02 XYZ	Toyota	3000 RON
Constantin Laura	OT 06 MER	Mercedes	5000 RON
Iancu Victor	TM 10 VOL	Volvo	2800 RON

← Înapoi la tabele

d)Afișarea rezultatului unei cereri care folosește funcții grup și o clauză *having*:

Am formulat cererea astfel: Să se obțină pentru fiecare departament salariul mediu al angajaților și numărul total al acestora, dar numai pentru acele departamente în care salariul mediu este mai mare de 5000 RON.

Cod sursă:

```
app.get('/statistici-salarii', async (req, res) => {
    let connection;
    try {
        connection = await oracledb.getConnection(dbConfig);
        const query = `
            SELECT id_departament, AVG(salariu) AS medie, COUNT(*) AS nr_angajati
            FROM ANGAJATI
            GROUP BY id_departament
            HAVING AVG(salariu) > 5000`;
        const result = await connection.execute(query, [], { outFormat: oracledb.OUT_FORMAT_OBJECT });
        res.render('statistici', { date: result.rows });
    } catch (err) { res.send(err.message); }
    finally { if (connection) await connection.close(); }
});
```

Cererea:

SELECT id_departament, AVG(salariu) AS medie, COUNT(*) AS nr_angajati

FROM ANGAJATI

GROUP BY id_departament

HAVING AVG(salariu) > 5000`;

Tabelul obținut în urma cererii:

Salariul Mediu pe Departament (> 5000 RON)

ID Departament	Medie Salarială	Număr Angajați
60	7250.00 RON	2
30	6750.00 RON	2
50	5500.00 RON	1
40	5800.00 RON	1

← Înapoi la tabele

e)Implementarea unei constrângeri de tipul *on delete cascade* și exemplificare în interfață:

În definiția tabelului Autovehicule, coloana id_client este declarată ca o cheie externă care face referință la cheia primară a tabelului Clienți.

```
CREATE TABLE AUTOVEHICULE (
   id_autovehicul INTEGER CONSTRAINT pk_auto PRIMARY KEY,
   numar_inmatriculare VARCHAR2(15) CONSTRAINT unq_nr_inmat UNIQUE NOT NULL,
   tip_autovehicul VARCHAR2(15) NOT NULL CONSTRAINT ck_tip CHECK
(tip_autovehicul IN ('Sedan', 'SUV', 'Duba')),
   cutie_viteze VARCHAR2(15) CONSTRAINT ck_cutie CHECK (cutie_viteze IN ('Manuala',
'Automata')),
   pret_reparatie NUMBER(10, 2) NOT NULL,
   data_intrare DATE NOT NULL,
   data_iesire DATE,
   id_marca INTEGER NOT NULL,
   id_client INTEGER NOT NULL,
   CONSTRAINT fk_auto_marca FOREIGN KEY (id_marca) REFERENCES
MARCI(id_marca),
   CONSTRAINT fk_auto_client FOREIGN KEY (id_client) REFERENCES
CLIENTI(id_client) ON DELETE CASCADE,
   CONSTRAINT ck_date CHECK (data_iesire >= data_intrare)
);
```

Constrângerea ON DELETE CASCADE specifică faptul că, în momentul în care un rând din tabelul Clienți este șters, toate rândurile din tabelul Autovehicule care fac referință la id_client-ului șters vor fi șterse.

Date din tabelul: AUTOVEHICULE

ID_AUTOVEHICUL ↕	NUMAR_INMATRICULARE ↕	TIP_AUTOVEHICUL ↕	CUTIE_VITEZE ↕	PRET_REPARATIE ↕	DATA_INTRARE ↕	DATA_IESIRE ↕	ID_MARCA ↕	ID_CLIENT ↕	Acțiuni
1	DJ 01 ABC	Sedan	Manuala	1500	Mon Jan 01 2024 00:00:00 GMT+0200 (Eastern European Standard Time)	Fri Jan 05 2024 00:00:00 GMT+0200 (Eastern European Standard Time)	1	1	Șterge Edit
2	DJ 02 XYZ	SUV	Automata	3000	Wed Jan 10 2024 00:00:00 GMT+0200 (Eastern European Standard Time)		2	2	Șterge Edit
3	B 03 PRO	Sedan	Manuala	1000	Fri Jan 12 2024 00:00:00 GMT+0200 (Eastern European Standard Time)	Sun Jan 14 2024 00:00:00 GMT+0200 (Eastern European Standard Time)	3	3	Șterge Edit
4	GJ 04 DUB	Duba	Manuala	4500	Mon Jan 15 2024 00:00:00 GMT+0200 (Eastern European Standard Time)		4	4	Șterge Edit
5	B 05 BMW	Sedan	Automata	2000	Sat Jan 20 2024 00:00:00 GMT+0200 (Eastern European Standard Time)	Thu Jan 25 2024 00:00:00 GMT+0200 (Eastern European Standard Time)	5	5	Șterge Edit
6	OT 06 MER	SUV	Automata	5000	Thu Feb 01 2024 00:00:00 GMT+0200 (Eastern European Standard Time)	Sat Feb 10 2024 00:00:00 GMT+0200 (Eastern European Standard Time)	6	6	Șterge Edit
7	B 07 AUD	Sedan	Automata	3500	Mon Feb 05 2024 00:00:00 GMT+0200 (Eastern European Standard Time)		7	7	Șterge Edit
8	B 08 HYU	Sedan	Manuala	1200	Sat Feb 10 2024 00:00:00 GMT+0200 (Eastern European Standard Time)	Mon Feb 12 2024 00:00:00 GMT+0200 (Eastern European Standard Time)	8	8	Șterge Edit
9	TM 09 REN	Sedan	Manuala	900	Thu Feb 15 2024 00:00:00 GMT+0200 (Eastern European Standard Time)	Fri Feb 16 2024 00:00:00 GMT+0200 (Eastern European Standard Time)	9	9	Șterge Edit
10	TM 10 VOL	SUV	Automata	2800	Tue Feb 20 2024 00:00:00 GMT+0200 (Eastern European Standard Time)		10	10	Șterge Edit

Observăm ca avem un singur autovehicul pentru clientul cu id_client = 1. Astfel, când ștergem clientul cu id_client = 1 va fi șters și acel autovehicul.

Date din tabelul: AUTOVEHICULE

ID_AUTOVEHICUL ↕	NUMAR_INMATRICULARE ↕	TIP_AUTOVEHICUL ↕	CUTIE_VITEZE ↕	PRET_REPARATIE ↕	DATA_INTRARE ↕	DATA_IESIRE ↕	ID_MARCA ↕	ID_CLIENT ↕	Acțiuni
2	DJ 02 XYZ	SUV	Automata	3000	Wed Jan 10 2024 00:00:00 GMT+0200 (Eastern European Standard Time)		2	2	Șterge Edit
3	B 03 PRO	Sedan	Manuala	1000	Fri Jan 12 2024 00:00:00 GMT+0200 (Eastern European Standard Time)	Sun Jan 14 2024 00:00:00 GMT+0200 (Eastern European Standard Time)	3	3	Șterge Edit
4	GJ 04 DUB	Duba	Manuala	4500	Mon Jan 15 2024 00:00:00 GMT+0200 (Eastern European Standard Time)		4	4	Șterge Edit
5	B 05 BMW	Sedan	Automata	2000	Sat Jan 20 2024 00:00:00 GMT+0200 (Eastern European Standard Time)	Thu Jan 25 2024 00:00:00 GMT+0200 (Eastern European Standard Time)	5	5	Șterge Edit
6	OT 06 MER	SUV	Automata	5000	Thu Feb 01 2024 00:00:00 GMT+0200 (Eastern European Standard Time)	Sat Feb 10 2024 00:00:00 GMT+0200 (Eastern European Standard Time)	6	6	Șterge Edit
7	B 07 AUD	Sedan	Automata	3500	Mon Feb 05 2024 00:00:00 GMT+0200 (Eastern European Standard Time)		7	7	Șterge Edit
8	B 08 HYU	Sedan	Manuala	1200	Sat Feb 10 2024 00:00:00 GMT+0200 (Eastern European Standard Time)	Mon Feb 12 2024 00:00:00 GMT+0200 (Eastern European Standard Time)	8	8	Șterge Edit
9	TM 09 REN	Sedan	Manuala	900	Thu Feb 15 2024 00:00:00 GMT+0200 (Eastern European Standard Time)	Fri Feb 16 2024 00:00:00 GMT+0200 (Eastern European Standard Time)	9	9	Șterge Edit
10	TM 10 VOL	SUV	Automata	2800	Tue Feb 20 2024 00:00:00 GMT+0200 (Eastern European Standard Time)		10	10	Șterge Edit

Dar de asemenea trebuie să se șteargă și din tabelele intermediare înregistrările care au id_autovehicul = 1 (id autovehicul șters)

```
-- Permitem ștergerea automată a reparațiilor când se șterge o mașină
ALTER TABLE ANGAJATI_AUTOVEHICULE DROP CONSTRAINT FK_LINK_AUTO;
ALTER TABLE ANGAJATI_AUTOVEHICULE
ADD CONSTRAINT FK_LINK_AUTO
FOREIGN KEY (id_autovehicul)
REFERENCES AUTOVEHICULE(id_autovehicul)
ON DELETE CASCADE;
```

```
-- Permitem ștergerea automată a pieselor folosite când se șterge o mașină
ALTER TABLE AUTOVEHICULE_PIESE DROP CONSTRAINT FK_LINK_V_AUTO;
ALTER TABLE AUTOVEHICULE_PIESE
ADD CONSTRAINT FK_LINK_V_AUTO
FOREIGN KEY (id_autovehicul)
REFERENCES AUTOVEHICULE(id_autovehicul)
ON DELETE CASCADE;
```

Date din tabelul: ANGAJATI_AUTOVEHICULE

ID_ANGAJAT ↕	ID_AUTOVEHICUL ↕	DATA_REPARATIE ↕	DESCRIERE_PROBLEMA ↕	Acțiuni
102	3	Sat Jan 13 2024 00:00:00 GMT+0200 (Eastern European Standard Time)	Inlocuire placute frana	Șterge Edit
102	5	Sun Jan 21 2024 00:00:00 GMT+0200 (Eastern European Standard Time)	Revizie generala	Șterge Edit
102	6	Fri Feb 02 2024 00:00:00 GMT+0200 (Eastern European Standard Time)	Schimb distributie	Șterge Edit
102	8	Sun Feb 11 2024 00:00:00 GMT+0200 (Eastern European Standard Time)	Revizie ulei	Șterge Edit
102	10	Wed Feb 21 2024 00:00:00 GMT+0200 (Eastern European Standard Time)	Schimb amortizoare	Șterge Edit
103	5	Mon Jan 22 2024 00:00:00 GMT+0200 (Eastern European Standard Time)	Schimb bujii	Șterge Edit
103	7	Wed Feb 07 2024 00:00:00 GMT+0200 (Eastern European Standard Time)	Verificare mecanica	Șterge Edit
103	9	Thu Feb 15 2024 00:00:00 GMT+0200 (Eastern European Standard Time)	Schimb filtre	Șterge Edit
104	2	Thu Jan 11 2024 00:00:00 GMT+0200 (Eastern European Standard Time)	Diagnoza electrica	Șterge Edit
104	6	Sat Feb 03 2024 00:00:00 GMT+0200 (Eastern European Standard Time)	Resetare computer bord	Șterge Edit
104	7	Tue Feb 06 2024 00:00:00 GMT+0200 (Eastern European Standard Time)	Schimb baterie	Șterge Edit
104	10	Thu Feb 22 2024 00:00:00 GMT+0200 (Eastern European Standard Time)	Testare senzori	Șterge Edit
105	4	Tue Jan 16 2024 00:00:00 GMT+0200 (Eastern European Standard Time)	Tinichigerie prag	Șterge Edit
105	10	Fri Feb 23 2024 00:00:00 GMT+0200 (Eastern European Standard Time)	Verificare caroserie	Șterge Edit
106	4	Thu Jan 18 2024 00:00:00 GMT+0200 (Eastern European Standard Time)	Vopsire completa	Șterge Edit
106	7	Thu Feb 08 2024 00:00:00 GMT+0200 (Eastern European Standard Time)	Retus vopsea	Șterge Edit
109	3	Sat Jan 13 2024 00:00:00 GMT+0200 (Eastern European Standard Time)	Asistenta mecanic junior	Șterge Edit

Date din tabelul: AUTOVEHICULE_PIESE

ID_AUTOVEHICUL ↕	ID_PIESA ↕	CANTITATE_UTILIZATA ↕	Acțiuni
2	5	2	Șterge Edit
3	2	4	Șterge Edit
3	3	2	Șterge Edit
4	8	3	Șterge Edit
5	1	1	Șterge Edit
5	2	6	Șterge Edit
5	5	4	Șterge Edit
5	9	4	Șterge Edit
6	2	7	Șterge Edit
6	6	1	Șterge Edit
7	4	1	Șterge Edit
7	5	1	Șterge Edit
8	1	1	Șterge Edit
8	2	4	Șterge Edit
9	10	1	Șterge Edit
10	7	2	Șterge Edit
10	8	2	Șterge Edit

Se poate observa că nu mai există înregistrări cu id_autovehicul = 1 în niciunul dintre cele două tabele de mai sus.

f)Utilizarea vizualizărilor (1 compusă care să permită operații LMD și una complexă):

-- 1. Vizualizare Compusă (permite LMD)

CREATE OR REPLACE VIEW V_PIESE_STOC AS

SELECT id_piesa, denumire_piesa, stoc_disponibil

FROM PIESE

WHERE stoc_disponibil < 20;

Am creat vizualizarea V_PIESE_STOC pentru a filtra automat piesele care sunt pe sfârșite (stoc sub 20 de unități), facilitând procesul de aprovizionare . Aceasta permite operații LMD (inserare, actualizare, ștergere) asupra tabelului de bază.

Cod sursă:

```
app.get('/alerta-stoc', async (req, res) => {
    let connection;
    try {
        connection = await oracledb.getConnection(dbConfig);
        const result = await connection.execute(
            `SELECT * FROM V_PIESE_STOC`,
            [],
            { outFormat: oracledb.OUT_FORMAT_OBJECT }
        );

        res.render('vizualizare_simpla', {
            date: result.rows,
            titlu: "Alertă Stoc Scăzut (View Simplu)"
        });
    } catch (err) { res.send(err.message); }
    finally { if (connection) await connection.close(); }
});
```

Vizualizare Simplă (Stoc Critic Piese)

Această pagină afișează datele din **V_PIESE_STOC** (Piese cu stoc < 20).

ID PIESĂ	DENUMIRE PIESĂ	STOC DISPONIBIL
4	Baterie 75Ah	15 buc.
6	Kit Distributie	10 buc.
7	Amortizor Fata	12 buc.

← Înapoi la Panoul Principal

-- 2. Vizualizare Complexă

```
CREATE OR REPLACE VIEW V_TOP_REPARATII AS
SELECT numar_inmatriculare, pret_reparatie,
    RANK() OVER (ORDER BY pret_reparatie DESC) as clasament
FROM AUTOVEHICULE;
```

Am utilizat funcția analitică RANK() pentru a genera un clasament al celor mai costisitoare reparații. Această vizualizare complexă permite managerului service-ului să identifice rapid cele mai profitabile intervenții fără a scrie interogări complicate de fiecare dată.

Cod sursă:

```
app.get('/vizualizari', async (req, res) => {
    let connection;
    try {
        connection = await oracledb.getConnection(dbConfig);
        const result = await connection.execute(`SELECT * FROM V_TOP_REPARATII`, [], { outFormat: oracledb.OUT_FORMAT_OBJECT });
        res.render('vizualizari', { date: result.rows });
    } catch (err) { res.send(" View creat în SQL Developer: " + err.message); }
    finally { if (connection) await connection.close(); }
});
```

Vizualizare Complexă: Top Reparații (RANK)

Loc în Top	Număr Înmatriculare	Preț Reparație
1	OT 06 MER	5000 RON
2	GJ 04 DUB	4500 RON
3	B 07 AUD	3500 RON
4	DJ 02 XYZ	3000 RON
5	TM 10 VOL	2800 RON
6	B 05 BMW	2000 RON
7	B 08 HYU	1200 RON
8	B 03 PRO	1000 RON
9	TM 09 REN	900 RON

← Înapoi la tabele